



Universidad
Tecnológica
del Perú

Universidad Tecnológica del Perú

Guía De Laboratorio 04

Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para
Instituciones Educativas

INTEGRANTES – GRUPO 6:

Rivera Castañeda, Jesús Martín	- U21213646
Quispe Fernández, Alonso	- U20208103
Alanya Guevara, Ben Andre	- U21315933
Ninatanta Fernandez, Renato Ventura	- U21205210

ASIGNATURA:

Curso Integrador II: Software

DOCENTE:

Barturen Huaman, Renzo Renato

SECCIÓN:

31738

Lima - Perú

ÍNDICE

1.Delimitación del servicio y recorrido crítico	3
1.1 Recorrido crítico seleccionado.....	3
2.Catálogo de KPI y SLI	3
3.Fichas de especificación de los SLI	4
4.SLO y presupuesto de error	6
4.1 Política de consumo del presupuesto.....	7
5.Borrador de propuesta de SLA	7
6.Riesgos conectados al acuerdo de servicio	8
7.Protocolo del experimento WPO (línea base y comparación)	9
7.1 Tecnologías y herramientas utilizadas.....	9
7.2 Hipótesis	9
7.3 Procedimiento de comparación.....	10
8.Estrategia de optimización sobre el incremento Front-End	10
9.Entregables y estado de evidencia (E0–E11)	11
10. Checklist de cierre	12

1. Delimitación del servicio y recorrido crítico

El presente avance corresponde a la Semana 4 del Curso Integrador II: Software y da continuidad al backlog, prototipo, repositorio, incremento y registro de riesgos elaborados en la Guía de Laboratorio 03 sobre el Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje. El objetivo de esta etapa es traducir el valor esperado por los usuarios en indicadores medibles, proponer objetivos de nivel de servicio y demostrar una mejora de rendimiento Front-End mediante un experimento reproducible.

Resultado que recibe el usuario: un estudiante plantea una consulta académica al Tutor IA y recibe una respuesta pedagógica útil, o un docente consulta el estado de aprendizaje de un curso y obtiene información actualizada sin exponer datos personales de los estudiantes.

1.1 Recorrido crítico seleccionado

Elemento	Definición
Inicio	El estudiante realiza una consulta o solicita apoyo al Tutor IA desde el módulo correspondiente.
Fin	El sistema entrega una respuesta útil, como una explicación, contenido de apoyo o indica que no hay información disponible.
Canal	Aplicación web desarrollada con React, disponible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles.
Horarios / dependencias	Disponible durante el horario académico institucional. Depende del Back-End desarrollado con Laravel, la base de datos MySQL y el servicio local del Tutor IA mediante Ollama.
Ambientes incluidos	Entorno de desarrollo y pruebas del equipo, utilizando datos sintéticos. No incluye el entorno de producción institucional en esta etapa.
Fuera de alcance	No incluye autenticación institucional real, integración con el sistema académico oficial ni medición de disponibilidad mensual en producción.
Stakeholder de validación	Docente del curso, quien cumple el rol de Product Owner del equipo, y de forma referencial, un coordinador académico de la institución educativa.

2. Catálogo de KPI y SLI

Se seleccionaron indicadores que representan tanto el valor de negocio (KPI) como el nivel técnico del servicio (SLI), evitando tratar todo dato disponible como si fuera un indicador clave. Cada indicador se vincula a una historia de usuario o a un riesgo ya registrado en la Guía de Laboratorio 03.

ID	Objetivo	Indicador	Tipo	HU / Riesgo	Dueño
KPI-01	Facilitar la resolución de dudas académicas.	Consultas resueltas / sesiones que inician una consulta al Tutor IA × 100	KPI de producto	R-05	Product Owner
SLI-01	Responder correctamente las consultas.	Respuestas útiles / consultas elegibles × 100	SLI de corrección	R-05	Developer
SLI-02	Responder las consultas a tiempo.	Consultas con respuesta ≤ 3 000 ms / consultas elegibles × 100	SLI de latencia	R-04	Developer
SLI-03	Mantener estable la apariencia del panel de apoyo.	CLS de las visitas, reportado en p75	SLI de experiencia	R-07	Developer
DEL-01	Evitar aumentos en el tamaño del paquete inicial.	Bytes del build de producción por Pull Request	Guardrail de entrega	R-01	Developer

Se descartaron como KPI los datos puramente técnicos (por ejemplo, tiempo de respuesta del servidor de base de datos) que no tienen una decisión de producto asociada; esos datos permanecen como señales de diagnóstico para el equipo de desarrollo.

3. Fichas de especificación de los SLI

Cada SLI cuenta con una ficha de especificación que establece la población elegible, el evento considerado bueno o malo, la fórmula de cálculo, la fuente de información y las condiciones de medición. Esto permite que los indicadores puedan ser calculados de manera repetible por cualquier integrante del equipo y que los resultados obtenidos durante el desarrollo y las pruebas de ESTUD-IA puedan ser comparados bajo los mismos criterios.

- **SLI-01 — Respuesta correcta del Tutor IA**

Campo	Definición del equipo
ID, nombre y propósito	SLI-01 — Corrección de la respuesta del Tutor IA. Mide el porcentaje de consultas que reciben una respuesta útil para apoyar el aprendizaje del estudiante.
Población / evento elegible	Consultas enviadas al Tutor IA que contienen texto y están relacionadas con el contenido académico disponible en la aplicación.
Evento bueno / malo	Buena: respuesta relacionada con la consulta, clara y útil como apoyo al aprendizaje, o que indique que no existe información disponible. Mala: respuesta vacía, error técnico o respuesta que no responde a la consulta.
Fórmula, unidad y método	Respuestas buenas / consultas elegibles $\times$ 100. Unidad: porcentaje. Si no existen consultas elegibles, se reporta como sin muestra.
Fuente y versión del esquema	Registro generado por la aplicación cuando se envía una consulta y se recibe la respuesta del Tutor IA. La estructura del registro se mantiene versionada junto con el código de la aplicación.
Ventana, corte y zona horaria	Ventana móvil de 28 días, con revisión diaria. La fecha y hora se registran según la zona horaria configurada para el proyecto.
Segmentos	Rol del usuario, dispositivo y curso.
Exclusiones	Consultas de prueba, entradas rechazadas por la validación del formulario y consultas que no cumplen los requisitos para ser evaluadas.
Controles de calidad	Validación de campos obligatorios, identificación única de cada consulta y revisión de valores incompletos o fuera del rango esperado.
Responsable, cadencia y acción	Equipo de desarrollo. Revisión en cada Sprint. Si el indicador disminuye de forma sostenida, se revisan las respuestas generadas, las instrucciones del Tutor IA y la implementación del servicio.
Limitaciones y estado de evidencia	Considerar una respuesta como "usable" requiere criterios definidos previamente y puede necesitar una revisión manual durante las pruebas. Al inicio, se considera una métrica de seguimiento hasta contar con una muestra suficiente.

- SLI-02 — Latencia de respuesta

Campo	Definición del equipo
ID, nombre y propósito	SLI-02 — Latencia de respuesta del Tutor IA. Mide el tiempo desde que el estudiante envía una consulta hasta que recibe la respuesta del Tutor IA.
Población / evento elegible	Consultas que cumplen los requisitos del SLI-01 y completan el proceso de solicitud, ya sea con una respuesta correcta o con un error técnico.
Evento bueno / malo	Bueno: la respuesta se recibe en 3 000 ms o menos. Malo: la respuesta tarda más de 3 000 ms.
Fórmula, unidad y método	Consultas con respuesta $\leq 3\,000$ ms / consultas elegibles $\times 100$. Unidad: porcentaje. Como medida adicional, se calcula el percentil p95 de los tiempos registrados.
Fuente y versión del esquema	La medición se realiza en el cliente mediante <code>performance.now()</code> . El inicio corresponde al envío de la consulta y el final a la recepción de la respuesta.
Ventana, corte y zona horaria	Ventana móvil de 28 días, con revisión diaria. El tiempo se mide con un reloj monotónico, por lo que no depende de cambios en la hora del dispositivo.
Segmentos	Dispositivo, tipo de consulta y horario de uso.
Exclusiones	Consultas canceladas por el usuario antes de recibir una respuesta y mediciones incompletas por errores de captura.
Controles de calidad	Uso de <code>performance.now()</code> , validación de valores positivos y detección de mediciones incompletas o fuera de lo esperado.
Responsable, cadencia y acción	Equipo de desarrollo. Revisión en cada Sprint. Si la latencia empeora de forma sostenida, se revisan el servicio del Tutor IA, el procesamiento del Back-End, las dependencias y las condiciones de red.
Limitaciones y estado de evidencia	La latencia medida desde el cliente depende de la red, el dispositivo y la carga del servicio, por lo que no representa únicamente el tiempo de procesamiento del Back-End. Los resultados deben analizarse considerando las condiciones del entorno de prueba.

- SLI-03 — Estabilidad visual del panel de apoyo

Campo	Definición del equipo
ID, nombre y propósito	SLI-03 — Estabilidad visual del panel de apoyo. Mide qué tan estables se mantienen los elementos visibles de la interfaz durante la carga y uso de ESTUD-IA, utilizando el indicador CLS.
Población / evento elegible	Visitas al panel de apoyo de ESTUD-IA realizadas desde navegadores compatibles y con una carga de página registrada correctamente.
Evento bueno / malo	Bueno: visita con un valor de CLS dentro del nivel aceptable para una experiencia visual estable. Malo: visita con un CLS superior al nivel aceptable o con una medición incompleta.
Fórmula, unidad y método	Se registra el valor de CLS de cada visita y se reporta el percentil p75 de las visitas observadas. Unidad: puntuación CLS.
Fuente y versión del esquema	La medición se obtiene mediante las APIs de rendimiento del navegador y es registrada por la aplicación. La estructura utilizada para guardar la medición se mantiene versionada junto con el código.
Ventana, corte y zona horaria	Ventana móvil de 28 días, con revisión diaria. La medición del CLS no depende de la zona horaria del usuario.
Segmentos	Tipo de dispositivo, tamaño de pantalla y navegador.
Exclusiones	Visitas de prueba, cargas incompletas y sesiones en las que no sea posible obtener una medición válida de CLS.
Controles de calidad	Validación de valores numéricos, detección de mediciones duplicadas y comprobación de que los registros provengan de navegadores compatibles.
Responsable, cadencia y acción	Equipo de desarrollo. Revisión en cada Sprint. Si la estabilidad empeora, se revisan los componentes que generan cambios de posición, imágenes, fuentes, contenido dinámico y otros elementos que puedan causar desplazamientos visuales.
Limitaciones y estado de evidencia	El CLS puede variar según el dispositivo, navegador y condiciones de carga. Por ello, los resultados deben revisarse por segmentos y no solo mediante un valor general.

4. SLO y presupuesto de error

Los SLO definidos para ESTUD-IA representan objetivos internos establecidos por el equipo para evaluar la calidad del servicio durante el desarrollo, las pruebas y las primeras mediciones de la aplicación. Estos valores no constituyen compromisos formales con usuarios o instituciones educativas, ya que su cumplimiento deberá comprobarse posteriormente mediante una instancia desplegada e instrumentada.

SLI	Línea base	Objetivo	Ventana	Presupuesto	50 %	80 %	100 %	Aprobación
SLI-01 — Corrección	No hay muestra de producción; pruebas de laboratorio en curso.	≥ 98,0 % de respuestas útiles.	28 días	2,0 %	Revisar la tendencia y la calidad de las respuestas.	Dar prioridad a las correcciones del Tutor IA.	Declarar incumplimiento y aplicar un plan de recuperación.	Pendiente – Product Owner
SLI-02 — Latencia	No hay muestra de producción; pruebas de laboratorio en curso.	≥ 90,0 % de consultas con respuesta ≤ 3 000 ms.	28 días	10,0 %	Revisar la tendencia y las condiciones de red.	Dar prioridad a la optimización de la respuesta.	Declarar incumplimiento y aplicar un plan de recuperación.	Pendiente – Product Owner
SLI-03 — Experiencia	No hay muestra de producción; pruebas de laboratorio en curso.	CLS p75 ≤ 0,1.	28 días	Pendiente de establecer.	Revisar la línea base.	Dar prioridad a las correcciones visuales.	Declarar incumplimiento y aplicar un plan de recuperación.	Pendiente – Product Owner

4.1 Política de consumo del presupuesto

El presupuesto de error se utilizará como mecanismo de seguimiento para identificar oportunamente desviaciones respecto de los SLO establecidos. Según el nivel de consumo alcanzado, el equipo aplicará las siguientes acciones:

- Al 50 % del presupuesto consumido: se revisará la tendencia del indicador y los riesgos asociados, manteniendo el desarrollo planificado del Sprint.
- Al 80 % del presupuesto consumido: se priorizarán las actividades de análisis y corrección relacionadas con el SLI afectado y se evitarán cambios de alto riesgo que puedan incrementar el incumplimiento.
- Al 100 % del presupuesto consumido: se declarará el incumplimiento del SLO, se realizará un análisis de la causa raíz y se acordará con el Product Owner un plan de recuperación.

El equipo mantendrá los criterios de medición definidos para cada SLI durante la ventana de evaluación. No se ocultarán eventos, consultas fallidas o mediciones desfavorables, ni se modificarán de manera retroactiva las fórmulas o condiciones de cálculo con el propósito de mejorar los resultados reportados. Cualquier cambio en la metodología de medición deberá ser documentado y aprobado antes de aplicarse.

5. Borrador de propuesta de SLA

El siguiente documento representa una propuesta preliminar de nivel de servicio para ESTUD-IA. Su finalidad es establecer cómo podría formalizarse el servicio entre el equipo desarrollador y una institución educativa en una futura implementación. Al tratarse de un proyecto académico, los valores planteados no representan compromisos contractuales ni penalidades económicas. Su validación dependerá de contar con una instancia desplegada, mediciones reales y la aprobación de un representante institucional.

Sección	Contenido propuesto	Supuesto / validación pendiente
Partes y propósito	El equipo desarrollador actúa como proveedor y la institución educativa como consumidor. El propósito es establecer las condiciones de servicio para las funciones de apoyo al aprendizaje de ESTUD-IA.	Confirmar el representante institucional autorizado.
Alcance	Incluye las consultas al Tutor IA, la recepción de respuestas y la visualización de información de aprendizaje disponible en la aplicación.	Validar los límites del servicio y su relación con los sistemas académicos oficiales de la institución.
Horario cubierto	Lunes a viernes, de 07:00 a 21:00, hora de Lima (America/Lima).	Confirmar el calendario académico, los horarios de uso y los días no laborables.
Nivel (SLI/SLO)	SLI-01 $\geq$ 98,0 % de respuestas útiles y SLI-02 $\geq$ 90,0 % de consultas respondidas en $\leq$ 3 000 ms, utilizando una ventana móvil de 28 días.	Se necesita una instancia desplegada, telemetría real y una línea base de producción.
Medición	Corte diario y revisión semanal durante la etapa de estabilización. Los resultados se obtendrán de los registros definidos para cada SLI.	Definir al responsable de la medición y el acceso al panel de indicadores.
Incidentes	Para incidentes graves se propone un primer aviso $\leq$ 30 minutos, una actualización cada 60 minutos y una restauración objetivo $\leq$ 4 horas.	Validar la capacidad de atención del equipo y los recursos disponibles para el proyecto.
Exclusiones	Consultas de prueba identificadas, entradas rechazadas por validación y fallas causadas por servicios externos o condiciones fuera del control del equipo, cuando puedan ser identificadas y documentadas.	Definir formalmente las exclusiones antes de una posible implementación.
Consecuencias	Si no se cumple un SLO, se realizará un análisis de la causa, se registrará una acción correctiva y se priorizará su seguimiento en el Product Backlog. No se consideran penalidades económicas.	Validar las acciones con la institución y el Product Owner.
Vigencia y revisión	Piloto inicial de 28 días desde el primer despliegue con medición activa, con revisión mensual de los objetivos y condiciones del servicio.	Aprobación formal pendiente del docente y, en una implementación real, del representante institucional.

6. Riesgos conectados al acuerdo de servicio

Se retoman los riesgos identificados previamente en la Guía de Laboratorio 03 (R-01 a R-10) y se relacionan con los indicadores definidos para ESTUD-IA. Esta relación permite utilizar los SLI y SLO como señales para detectar desviaciones que puedan afectar la calidad del servicio y establecer acciones de respuesta.

ID	Riesgo (Guía 03)	Disparador	Control / respuesta	Indicador relacionado
R-05	Respuestas incorrectas o poco adecuadas del Tutor IA.	El SLI-01 se acerca o supera el presupuesto de error disponible.	Validar las respuestas con casos de prueba, revisar los resultados y ajustar las instrucciones del Tutor IA.	SLI-01
R-04	Errores de integración entre React, Laravel y MySQL.	Aumento de la latencia o aparición de errores intermitentes durante las consultas al Tutor IA.	Realizar pruebas de integración, revisar los registros de errores y verificar la comunicación entre el Front-End, Back-End y los servicios involucrados.	SLI-02
R-06	Exposición accidental de datos personales o información sensible.	Detección de información sensible en los registros de consultas o durante la revisión del código.	Usar datos sintéticos durante las pruebas y revisar los registros, variables de configuración y repositorio antes de integrar cambios.	SLI-01, SLI-02
R-07	Problemas de diseño responsive en diferentes dispositivos.	Deterioro del CLS o aparición de problemas visuales durante las pruebas en dispositivos móviles y de escritorio.	Aplicar diseño responsive y realizar pruebas en diferentes tamaños de pantalla y navegadores.	SLI-03
R-01	Retrasos por recursos y tiempo limitado del equipo.	Aumento del tamaño del build de producción o falta de tiempo para realizar optimizaciones antes del cierre del Sprint.	Priorizar las optimizaciones de mayor impacto y evitar recursos innecesarios que aumenten el tamaño de la aplicación.	DEL-01

Nuevo riesgo identificado en esta etapa:

ID	Riesgo formulado	Disparador	Control / respuesta	Indicador relacionado
R-11	Debido a la falta de telemetría en producción, podría afirmarse que se cumple un SLO sin suficiente evidencia, lo que podría llevar a decisiones incorrectas sobre la calidad del servicio.	Número de mediciones menor al tamaño de muestra mínimo definido por el equipo o ausencia de datos de producción.	Identificar los resultados como datos de laboratorio, no presentarlos como evidencia de producción y planificar la implementación de los SLI antes del despliegue.	SLI-01, SLI-02

7. Protocolo del experimento WPO (línea base y comparación)

Esta sección documenta el procedimiento utilizado por el equipo para evaluar una optimización de rendimiento en ESTUD-IA. Las celdas marcadas como “(completar)” deberán llenarse con los valores obtenidos durante la ejecución del experimento, manteniendo las mismas condiciones para la medición de la línea base y la versión optimizada.

7.1 Tecnologías y herramientas utilizadas

Campo	Registro
Escenario y URL	Consulta al Tutor IA desde la pantalla principal del módulo pedagógico. (Completar con la URL local utilizada en la prueba).
Commit / build	(Completar con el hash del commit y el resultado del comando de compilación utilizado por el proyecto).
Fecha, hora y zona	(Completar con la fecha y hora de la prueba) — America/Lima.
Equipo, navegador y versión	(Completar con el equipo y la versión del navegador) — Chrome o Edge, usando una ventana de incógnito.
Viewport / dispositivo	(Completar con las dimensiones utilizadas) — escritorio y emulación de dispositivo móvil.
Red, CPU y caché	(Completar con las condiciones de red y CPU). Indicar si la caché estaba fría o caliente durante la medición.
Repeticiones	(Completar con el número de ejecuciones realizadas). Utilizar el mismo número de ejecuciones para la línea base y la versión optimizada.
Herramienta de medición	(Completar con la herramienta utilizada, por ejemplo, Chrome DevTools o Lighthouse). Usar la misma herramienta y configuración en ambas pruebas.

7.2 Hipótesis

Si el panel de indicadores de aprendizaje se carga de forma diferida mediante React.lazy, entonces el paquete y los recursos necesarios durante la carga inicial de la pantalla principal disminuirán, debido a que el código correspondiente al panel no será necesario para realizar el primer render.

La hipótesis se considerará respaldada si la versión optimizada genera un chunk independiente para el panel, presenta una reducción observable en los recursos de carga inicial respecto de la línea base y mantiene el funcionamiento, la semántica y la estabilidad visual del panel cuando este es requerido.

7.3 Procedimiento de comparación

Para realizar la comparación se ejecutarán dos corridas bajo las mismas condiciones. La primera corresponderá a la línea base, en la que el panel de indicadores forma parte de la carga inicial. La segunda corresponderá a la versión optimizada, en la que el panel se carga de forma diferida mediante `React.lazy`.

En ambas corridas se mantendrán constantes el escenario de prueba, navegador, viewport, condiciones de red, configuración del dispositivo y herramienta de medición. Los resultados se registrarán para posteriormente comparar el tamaño del paquete inicial y los principales indicadores de rendimiento.

Corrida	Configuración	Objetivo
Línea base	Panel de indicadores incluido en la carga inicial.	Obtener una referencia del rendimiento antes de realizar la optimización.
Optimizada	Panel de indicadores cargado de forma diferida mediante <code>React.lazy</code> .	Comprobar si disminuyen los recursos utilizados durante la carga inicial sin afectar la funcionalidad.

8. Estrategia de optimización sobre el incremento Front-End

La estrategia de optimización de ESTUD-IA se enfoca en reducir los recursos necesarios durante la carga inicial y mejorar la experiencia de uso del módulo del Tutor IA y del panel de indicadores de aprendizaje. Estas acciones buscan mantener una aplicación ligera y adecuada para diferentes dispositivos y condiciones de conectividad.

Las principales acciones definidas por el equipo son las siguientes:

- Carga diferida del panel de indicadores: el panel se cargará mediante `React.lazy` cuando sea necesario, evitando incluir todo su código en la carga inicial. Se reservará un espacio estable para su contenido con el fin de reducir desplazamientos visuales y mantener un buen comportamiento del SLI-03.
- Optimización de recursos gráficos: se revisarán las imágenes utilizadas en las interfaces del módulo pedagógico, considerando sus dimensiones, formato y tamaño. Los recursos que puedan afectar la carga inicial tendrán prioridad de optimización para reducir el consumo innecesario de recursos.
- Control del tamaño del paquete inicial: se establecerá un límite de referencia para el tamaño del build de producción, tomando como base la medición obtenida en el experimento WPO. Este control permitirá detectar incrementos innecesarios en el tamaño de la aplicación y dará seguimiento al DEL-01.
- Revisión del procesamiento JavaScript: se analizarán las tareas de JavaScript ejecutadas durante la carga y uso de la pantalla de consulta al Tutor IA. Cuando se identifique trabajo innecesario o excesivamente prolongado, se evaluará su reducción o división para evitar afectar la interacción del estudiante.

Cada optimización se implementará mediante un commit enfocado, evitando mezclar cambios no relacionados. Después de cada modificación relevante se verificará que las funcionalidades del Tutor IA y del panel de indicadores continúen operativas, manteniendo los criterios de accesibilidad, los estados de carga, error y éxito, y las condiciones de tratamiento de datos establecidas para el proyecto.

9. Entregables y estado de evidencia (E0–E11)

ID	Entregable	Contenido mínimo	Estado
E0	Inicio controlado	Issue, rama <code>feat/s4-sla-wpo</code> , commit base, build y pruebas correctas.	Pendiente
E1	Catálogo KPI/SLI	Sección 2 de este documento.	Completado (propuesta)
E2	Fichas SLI	Sección 3 de este documento.	Completado (propuesta)
E3	SLO y presupuesto	Sección 4 de este documento.	Completado (propuesta)
E4	Borrador de SLA	Sección 5 de este documento.	Completado (propuesta)
E5	Riesgos / backlog	Sección 6 de este documento.	Completado (propuesta)
E6	Línea base WPO	Secciones 7.1 y 7.3, columnas «Antes».	Pendiente de medición real
E7	Cambio implementado	Sección 8, incluyendo el commit y la explicación de la hipótesis.	Pendiente
E8	Instrumentación	Código de medición local y pruebas unitarias del módulo del Tutor IA.	Pendiente
E9	Control técnico	Resultados de las pruebas, build y revisión de accesibilidad.	Pendiente
E10	Comparación	Sección 7.3, columnas «Después» y decisión final.	Pendiente de medición real
E11	Defensa	Presentación y Pull Request con revisión por pares.	Pendiente

10. Checklist de cierre

- El servicio y el recorrido crítico están delimitados.
- Cada KPI se vincula a un objetivo y a una decisión concreta.
- Cada SLI define población elegible, evento bueno, fórmula y unidad.
- La ausencia de muestra se trata explícitamente como «sin muestra», no como 0 % ni 100 %.
- Cada SLO incluye presupuesto de error y una política de respuesta.
- El SLA se presenta como propuesta académica, no como contrato vigente.
- La línea base del experimento WPO se completará con tres corridas bajo condiciones controladas.
- La hipótesis del experimento define métrica primaria, guardrails y criterio de reversión.
- Los riesgos, el backlog y el Pull Request se actualizarán con la nueva evidencia.